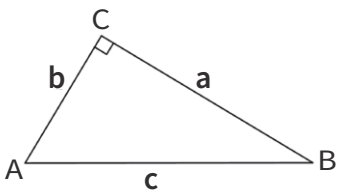
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PERÍMETROS Y ÁREAS

1. PERÍMETROS Y ÁREAS

1.1 TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

1.2 TERNAS NOTABLES

CATETO	CATETO	HIPOTENUSA
3K	4K	5K
5K	12K	13K
8K	15K	17K

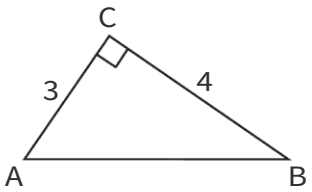
OBSERVACIÓN

- *Se cumple el teorema recíproco de Pitágoras.*

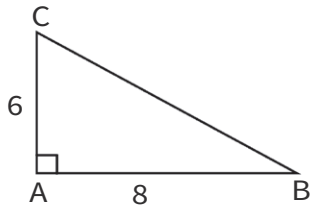
EJERCICIOS

Determine la medida de los segmentos indicados:

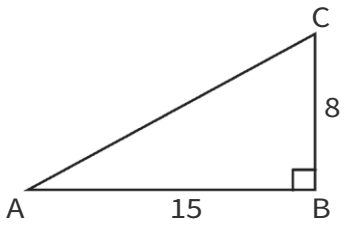
1. AB =



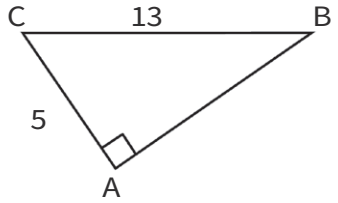
2. BC =



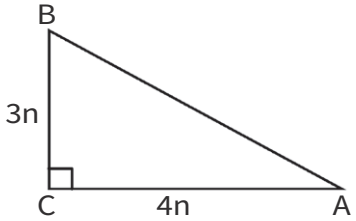
3. AC =



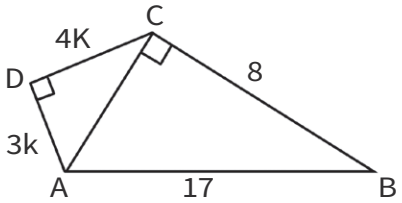
4. AB =



5. AB =



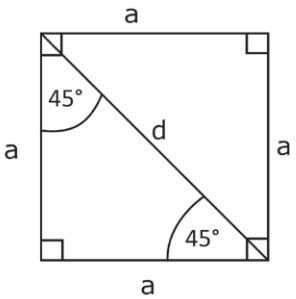
6. AD =

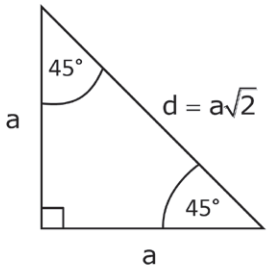


Respuestas					
1. 5	2. 10	3. 17	4. 12	5. 5n	6. 9

1.3 APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo cuadrado, su diagonal puede ser expresada en función de su lado utilizando el teorema de Pitágoras.

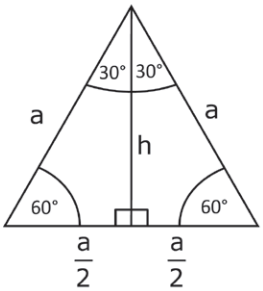


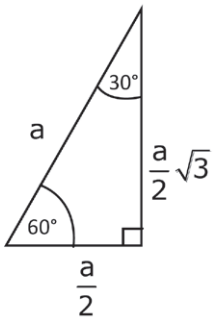


$$d^2 = a^2 + a^2$$

$$\boxed{d = a\sqrt{2}}$$

En todo triángulo equilátero, la altura puede ser expresada en función de su lado utilizando el teorema de Pitágoras.





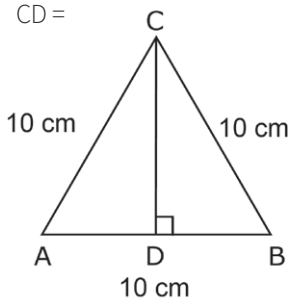
$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$$

$$\boxed{h = \frac{a}{2}\sqrt{3}}$$

EJERCICIOS

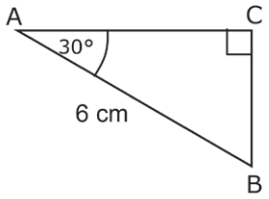
Determine la medida de los segmentos indicados:

1. CD =

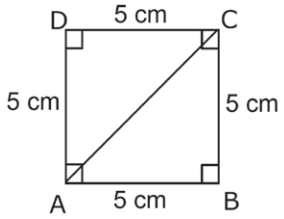


2. BC =

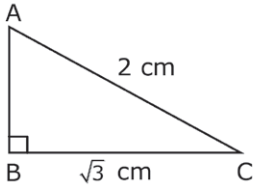
AC =



3. AC =

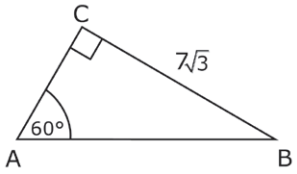


4. AB =

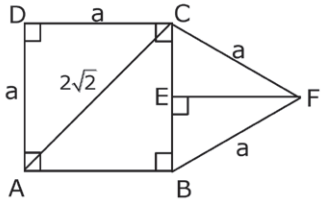


5. AB =

AC =



6. EF =



Respuestas
1. $5\sqrt{3}$ cm. 2. BC = 3 cm. AC = $3\sqrt{3}$ cm. 3. $5\sqrt{2}$ cm. 4. 1 cm. 5. AB = 14 cm. AC = 7 6. $\sqrt{3}$

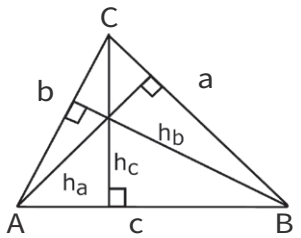
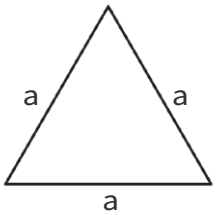
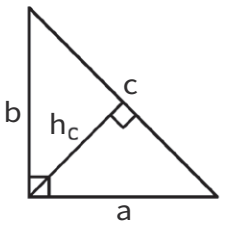
1.4 PERÍMETRO DE UN POLÍGONO

Es la suma de las longitudes de todos sus lados.

1.5 ÁREA DE UN POLÍGONO

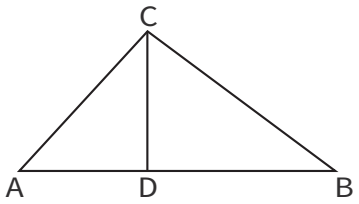
Es la medida de la región o superficie del plano encerrada por un polígono.

1.6 TRIÁNGULOS

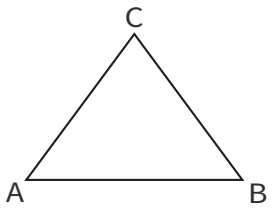
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Triángulo		a + b + c	$A = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ *Fórmula de Herón* $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ *p = semi-perímetro*
Triángulo Equilátero		3a	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
Triángulo Rectángulo		a + b + c	$\frac{ab}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $h_c = \frac{a \cdot b}{c}$

EJERCICIOS

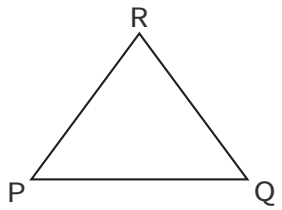
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, AB= 21 cm, BC= 20 cm y AD= 5 cm. ¿Cuál es el área y el perímetro del Δ ABC?



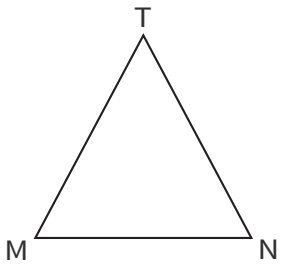
2. El triángulo ABC de la figura adjunta, es rectángulo en C. Si AB= $6\sqrt{2}$ cm y $\measuredangle$ CAB= 45º, ¿cuál es su área y su perímetro?



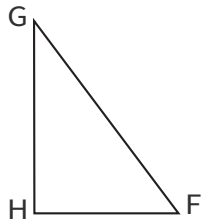
3. En el triángulo PQR de la figura adjunta, $\measuredangle$ QPR= $\measuredangle$ PRQ= 60º y RQ= 12 cm ¿Cuál es su perímetro y su área?



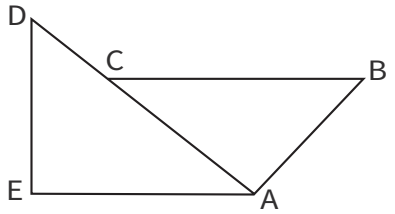
4. En el triángulo MNT de la figura adjunta, MT= NT= 17 cm y MN= 16 cm. ¿Cuál es su área?



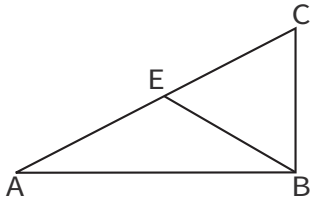
5. El triángulo FGH de la figura adjunta es rectángulo en H. Si ∡ FGH= 30º y FG= 14 cm. ¿Cuál es su área y su perímetro?



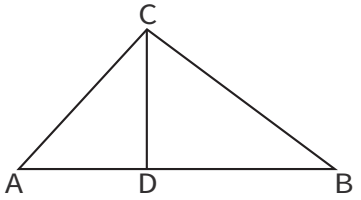
6. En la figura adjunta, Δ ABC $\cong$ Δ EDA. Si $\overline{DE} \perp \overline{EA}$, DE= 9cm y EA= 12 cm, ¿cuánto miden el área y el perímetro de la figura?



7. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en B. Si E es punto medio de $\overline{AC}$, ∡ EBA =30º y BC= 3 cm, ¿cuál es el área y el perímetro del Δ ABC?

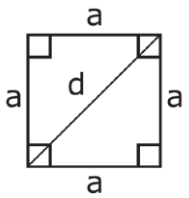
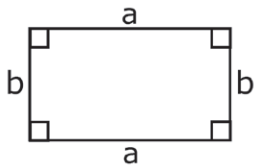
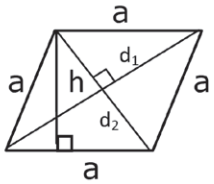
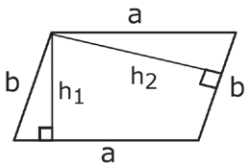
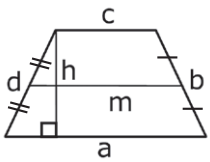
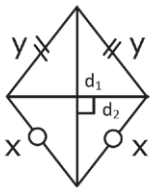


8. El triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AC} \perp \overline{BC}$ y $\overline{CD} \perp \overline{AB}$. Si AB=10 cm y AC= 6 cm, ¿cuánto mide $\overline{CD}$?



Respuestas				
1. 126 cm^2 y 54 cm	2. 18 cm^2 y $(12 + 6\sqrt{2})$ cm	3. 36 cm y $36\sqrt{3}$ cm^2	4. 120 cm^2	5. $\frac{49\sqrt{3}}{2}$ cm^2 y $(21 + 7\sqrt{3})$ cm
6. 108 cm^2 y 48 cm	7. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ cm^2 y $(9 + 3\sqrt{3})$ cm	8. 4,8 cm		

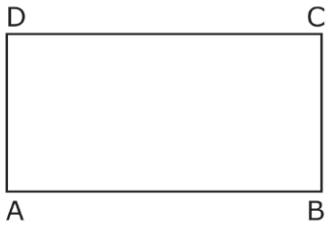
1.7 CUADRILÁTEROS

NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Cuadrado		4a	a^2 ó $\frac{d^2}{2}$
Rectángulo		2a + 2b	$a \cdot b$
Rombo		4a	$h \cdot a$ ó $\frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Romboide		2a + 2b	$a \cdot h_1 = b \cdot h_2$
Trapecio		a + b + c + d	$\left(\frac{a+c}{2}\right) \cdot h = m \cdot h$ donde $m = \frac{a+c}{2}$ m: mediana
Deltoide		2x + 2y	$\frac{d_1 \cdot d_2}{2}$

EJERCICIOS

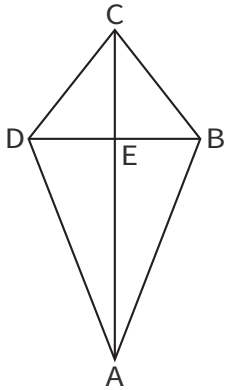
1. Si el perímetro de un cuadrado es $4\sqrt{10}$ cm, ¿cuál es el área de dicho cuadrado?

2. Si el área del rectángulo ABCD de la figura adjunta, es $25a^2 - 16b^2$ y su ancho mide $5a - 4b$, entonces la expresión que representa el perímetro del rectángulo es

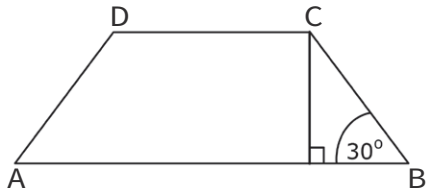


3. Un rombo tiene diagonales que miden 12 cm y 16 cm. ¿Cuál es su perímetro y su área?

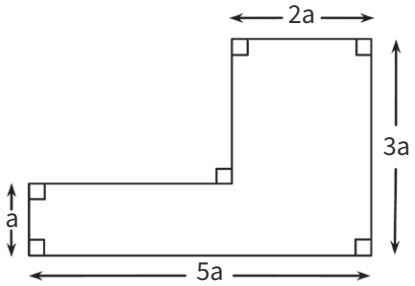
4. En el deltoide de la figura adjunta, DC= BC=13 cm y DB= 10 cm. Si $\measuredangle$ BAE= 30º, entonces su área y su perímetro son



5. En el trapecio de la figura adjunta, CB = 12 cm, sus bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ miden 30 cm y 8 cm respectivamente. Entonces, su área es



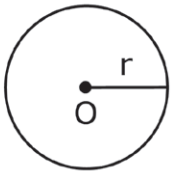
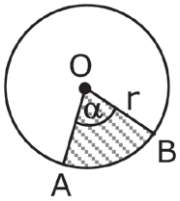
6. El área y el perímetro del polígono de la figura adjunta en función de **a** son



7. La diagonal de menor longitud de un rombo mide 4 cm y forma ángulos de 60° con los lados adyacentes. Entonces, el área y el perímetro del rombo miden

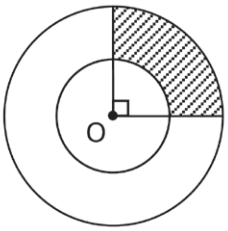
Respuestas						
1. 10 cm^2	2. 20a	3. 40 cm y 96 cm^2	4. $(60 + 25\sqrt{3})$ cm^2 y 46 cm	5. 114 cm^2	6. $9a^2$ y 16a	7. $8\sqrt{3}$ cm^2 y 16 cm

1.8 CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

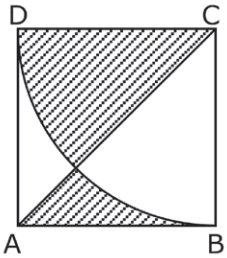
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Circunferencia y círculo		$D\pi = 2\pi r$ D: diámetro	πr^2
Sector circular		Arco AB + 2r Arco AB $= \dfrac{\alpha \cdot 2\pi r}{360^o}$	$\dfrac{\alpha \cdot \pi r^2}{360^o}$

EJERCICIOS

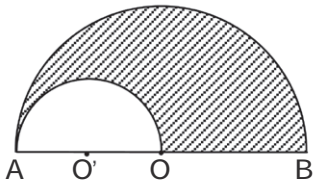
1. Las circunferencias de la figura adjunta, son concéntricas de radios 6 cm y 8 cm. ¿Cuál es el perímetro y el área de la región achurada?



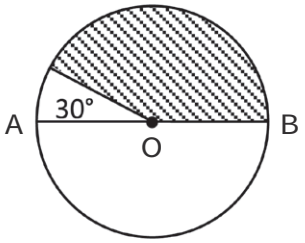
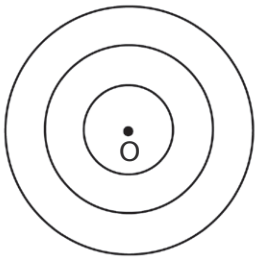
2. En la figura adjunta, el arco DB es un cuarto de la circunferencia de centro C y radio BC. Si el perímetro del cuadrado ABCD es 32 cm, ¿cuál es el área y el perímetro de la región achurada?



3. En la figura adjunta el segmento AB mide 12 cm. Si los segmentos AB y AO son los diámetros de las semicircunferencias de centros O y O' respectivamente, entonces el área y el perímetro de la región achurada son respectivamente.



4. En la figura adjunta, donde $\overline{AB}$ es diámetro y r es radio de la circunferencia de centro O, el perímetro y el área de la región achurada en función de r son



5. En la figura adjunta, las tres circunferencias son concéntricas y el radio de la menor es 5 cm. Si el área de cada una de ellas es la mitad del área de la anterior, entonces el radio de la más grande es